



NAVEGACIÓN AUTÓNOMA · SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Controles Técnicos

ISO/IEC 27001

Sistema Inteligente de Navegación Autónoma para Detección de Incidentes Viales.

ALCANCE

Aplicación restringida al SGSI

- SÍ APLICA

- ✓ **Integridad, disponibilidad y trazabilidad**
De la información intercambiada entre la infraestructura y el vehículo (Canal V2I).
- ✓ **Registro de ejecuciones**
Bitácora reconstruible de cada ejecución del sistema de detección y replanificación.
- ✓ **Detección por visión (CNN + LSTM)**
Clasificación de incidentes sobre cámaras de infraestructura.
- ✓ **Replanificación de ruta (A*)**
Decisión autónoma de navegación ante una alerta V2I.

- NO APLICA

- ✗ **Gestión de datos personales**
No aplica: el sistema no captura ni gestiona identidades reales de personas.
- ✗ **Video 100% sintético**
Las 46 cámaras de infraestructura procesan video completamente sintético, generado en simulación.
- ✗ **Hardware físico de producción**
El vehículo y las cámaras existen solo en entorno simulado.

Pipeline de mitigación de amenazas



Cierre de brechas prioritizadas



A.8.5

Autenticación

Esta es la razón explícita de la calificación "Parcial". Se requiere formalizar la firma de mensajes en el canal V2I (amenaza A-01) y añadir control de acceso a la interfaz web (amenaza A-10), actualmente un riesgo residual.



A.8.16

Monitoreo

Pasar del registro pasivo a la reacción en el momento. Se requiere alertamiento activo para detectar en tiempo real la saturación del hilo de inferencia (amenaza A-06), la cual produce un descarte silencioso de secuencias.



A.8.29

Pruebas de Seguridad

Ejecutar pruebas de penetración o análisis estático (SAST) que verifiquen empíricamente que controles como la validación de esquemas (A-09) resisten los vectores de ataque reales, superando el modelado STRIDE teórico.

Declaración de uso de IA

Se usó IA
generativa para la
visualización de
esta presentación